

13 Aula Bulbo Úmido, Ponto de Orvalho e Umidade Atmosférica

Professora: Marcia Vetromilla Fuentes-28-11-2025

Aluno: José Figueiredo

Distinção entre umidade relativa e o teor de umidade (massa de vapor), que é diretamente ligado à temperatura do ponto de orvalho (TD); prática de como calcular a temperatura do bulbo úmido (TW) e a temperatura potencial do bulbo úmido,

I. Revisão de Variáveis Termodinâmicas

O *Skew-T Log* é uma ferramenta gráfica que permite analisar o estado da atmosfera em diferentes níveis de pressão, utilizando diversas variáveis.

A. Variáveis Relacionadas à Umidade

1. Temperatura do Ponto de Orvalho (TD):

- **Definição:** É a temperatura na qual uma parcela de ar atinge a saturação sem que haja alteração na sua massa de vapor.
- **Significado:** O Ponto de Orvalho tem uma relação direta com a **quantidade de massa de vapor** presente no ar (Umidade). Quanto maior for a temperatura do ponto de orvalho, mais massa de vapor o ar contém.
- **Medição da Umidade:** A quantidade de massa de vapor pode ser medida pela pressão que ela exerce (Pressão de Vapor). É o TD que indica quanta massa de vapor o ar possui.

2. Umidade (Massa de Vapor) vs. Umidade Relativa (UR):

- É fundamental distinguir entre os dois conceitos.
- **Umidade:** É a **quantidade de massa de vapor** no ar, que é contada pelo TD.
- **Umidade Relativa (UR):** É o **quão próximo** o ar está da saturação. Ela é uma relação entre a quantidade de massa de vapor que o ar *tem* e o *máximo* que ele suporta naquela temperatura. A UR é calculada pela razão de mistura (r) dividida pela razão de saturação (r_s), vezes 100.

3. Saturação e Temperatura:

- O ar pode ser saturado de duas formas: inserindo mais massa de vapor ou diminuindo a temperatura.
- A capacidade do ar de comportar vapor varia com a temperatura: **quanto mais quente, mais massa de vapor o ar comporta** sem saturar. Quanto mais frio, menos massa de vapor ele comporta.

B. Outras Variáveis Revisadas

- **Razão de Mistura (r):** Quantidade de massa de vapor para cada quilograma de ar seco.
- **Razão de Mistura Saturada (r_s):** Quantidade de massa de vapor necessária para saturar o ar em uma dada temperatura.
- **Pressão de Vapor (e):** Pressão exercida pela massa de vapor.
- **Temperatura Virtual (TV):** Uma temperatura calculada que o ar seco teria para ter a mesma densidade do ar úmido.

- **Temperatura Potencial (θ):** A temperatura que uma parcela de ar, em qualquer nível da atmosfera, teria se fosse comprimida ou expandida adiabaticamente (sem troca de massa ou calor) até o nível de hPa. A leitura é feita em Celsius e deve ser convertida para **Kelvin** (Celsius + 273).

II. Temperatura do Bulbo Úmido (T_w) e Potencial do Bulbo Úmido (θ_w)

O conceito de saturação adiabática úmida.

A. Temperatura do Bulbo Úmido (T_w)

1. **Definição:** É a temperatura que o ar atinge quando satura através do processo simultâneo de **adição de vapor** e **diminuição de temperatura** (pois a evaporação rouba calor).
2. **Procedimento Gráfico para T_w no Skew-T Log:** O processo é de triangulação para simular a saturação de uma parcela de ar:
 - **1º Passo (Razão de Mistura):** Do ponto de **Temperatura do Ponto de Orvalho (T_D)** no nível de pressão desejado, **suba** paralelamente às linhas de **Razão de Mistura** (linhas mais retas/verticais).
 - **2º Passo (Adiabática Seca):** Da **Temperatura do Ar (T)** no mesmo nível de pressão, **suba** paralelamente às linhas **Adiabáticas Secas** (linhas curvas).
 - **3º Passo (Saturação):** O ponto onde as duas linhas se encontram (razão de mistura e adiabática seca) representa o ponto de saturação.
 - **4º Passo (Descida):** Desça a partir deste ponto de saturação, paralelamente às linhas **Adiabáticas Saturadas** (linhas mais inclinadas que as secas).
 - **5º Passo (Leitura):** A T_w é lida na **linha isotérmica** (temperatura) no nível de pressão de onde a parcela saiu.

B. Temperatura Potencial do Bulbo Úmido (θ_w)

1. **Definição:** É a temperatura que a parcela saturada teria se fosse trazida adiabaticamente e aturadamente até hPa.
2. **Procedimento Gráfico para:** Utiliza-se o mesmo procedimento inicial da T_w , mas com uma etapa final diferente:
 - Siga os **Passos 1, 2 e 3** da T_w (subindo pelas linhas de razão de mistura e adiabática seca até o ponto de encontro/saturação).
 - **4º Passo (Descida Potencial):** Desça a partir do ponto de saturação, paralelamente à **Adiabática Saturada**, mas continue descendo até o nível de **1000 hPa**.
 - **5º Passo (Leitura e Unidade):** Leia o valor da temperatura na isoterma em hPa. Esse valor deve ser expresso em **Kelvin** (somando 273).

Em resumo, a diferença entre T_w e θ_w é o nível de leitura:

- **T_w (Bulbo Úmido):** Desce até o nível de pressão inicial.
- **θ_w (Potencial do Bulbo Úmido):** Desce até hPa e converte para Kelvin.

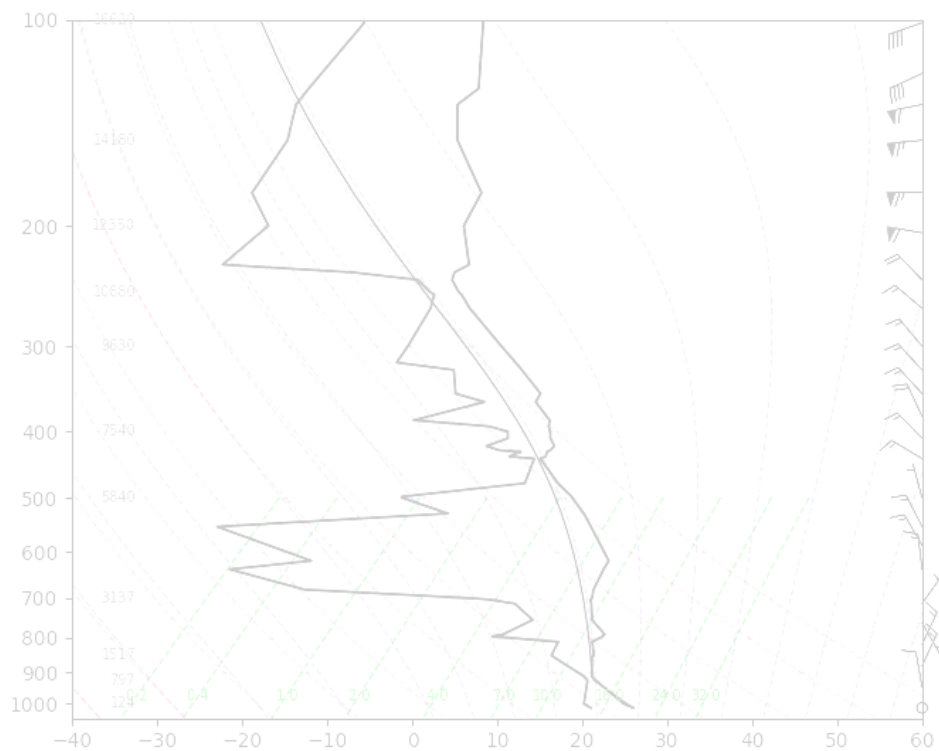
Analogia para Fixação:

Imaginemos a atmosfera como uma **esponja** que segura vapor d'água.

- A **Temperatura do Ponto de Orvalho (TD)** diz o **peso total da água** (massa de vapor) que a esponja contém.

- A **Temperatura do Ar (T)** diz o **tamanho máximo** dessa esponja (sua capacidade).
- A **Umidade Relativa (UR)** diz a quão cheia a esponja está em relação ao seu tamanho máximo.
- A **Temperatura do Bulbo Úmido (TW)** é como a **temperatura que a esponja atinge quando a esprememos e jogamos um pouco mais de água** nela ao mesmo tempo, fazendo-a saturar por um processo úmido (ela esfria enquanto satura).
- A **Temperatura Potencial do Bulbo Úmido (θ)** é a temperatura que essa esponja saturada **alcançaria se fosse padronizada e levada até o chão (1000 hPa)**, permitindo comparar a "energia" de diferentes esponjas atmosféricas.

Station 83899 at 12 UTC 15 Jan 2025
FLORIANOPOLIS (AEROPORTO), Brazil



University of Wyoming Atmospheric Science